REPRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RASGOS DEL SUBSUELO

Alumno: Angeloni Diego

Materia: Geología del petróleo y gas

Carrera: Ingeniería en petróleo

Ejercicio 1 – mapeo manual

En el yacimiento “Bajada de la Babosa”, se han perforado 26 pozos. En la siguiente tabla se muestra tanto la ubicación de los pozos como las cotas asociadas a la base y techo la formación Rayoso.

POZOS	X	Y	BASE (msnm)	TOPE (msnm)
1	5856287	2539895	25	25
2	5855891	2540006	56	56
3	5855399	2540076	80	85
4	5854761	2539958	76	86
5	5854150	2539930	57	72
6	5856280	2540908	49	49
7	5855919	2540894	67	67
8	5855441	2540867	86	91
9	5855024	2540818	94	104
10	5854310	2540749	72	87
11	5853775	2540658	51	71
12	5856245	2542004	48	48
13	5855746	2541990	67	67
14	5855253	2541984	83	88
15	5854740	2541852	98	108
16	5854141	2541762	82	97
17	5853637	2541637	53	73
18	5855996	2542920	54	54
19	5855441	2542920	65	70
20	5855003	2542899	76	86
21	5854608	2542781	85	100
22	5854150	2542663	84	104
23	5853512	2542428	59	81
24	5855427	2543850	50	74
25	5854740	2543746	53	79
26	5853824	2543517	46	74

Se pide:

1- Crear un mapa estructural tanto para la base como para el techo de la formación.

2- Calcular el espesor de la formación para cada uno de los pozos y crear un mapa isopaquico con esa información.

3- Crear un corte Norte-Sur y proponer una historia geológica.

4- ¿Es el techo de la formación Rayoso, el techo en toda el área?

Resolución ejercicio 1

En las figuras 2 y 3 tenemos los mapas estructurales asociados a la base y el techo de la formación Rayoso respectivamente.

Podemos ver que ambas superficies presentan una estructura similar, constituidas por curvas de nivel concéntricas que culminan en el centro del mapa donde se encuentra la parte más somera de la formación. De este modo podemos pensar a esta zona de Rayoso como un gran casquete que descansa sobre la formación que se encuentra debajo.

Si bien ambas superficies se comportan de la misma manera, el espesor de la formación está lejos de ser uniforme. Viendo el mapa isopaquico de la figura 1, podemos separar el mapa en dos partes: una izquierda donde hay un incremento gradual en el espesor en dirección norte-sur y una derecha donde el incremento es más abrupto y se da en dirección noroeste-sudeste.

Por simplicidad, elegí hacer el corte esquemático sobre la parte izquierda del mapa y eso lo vemos en la figura 4.

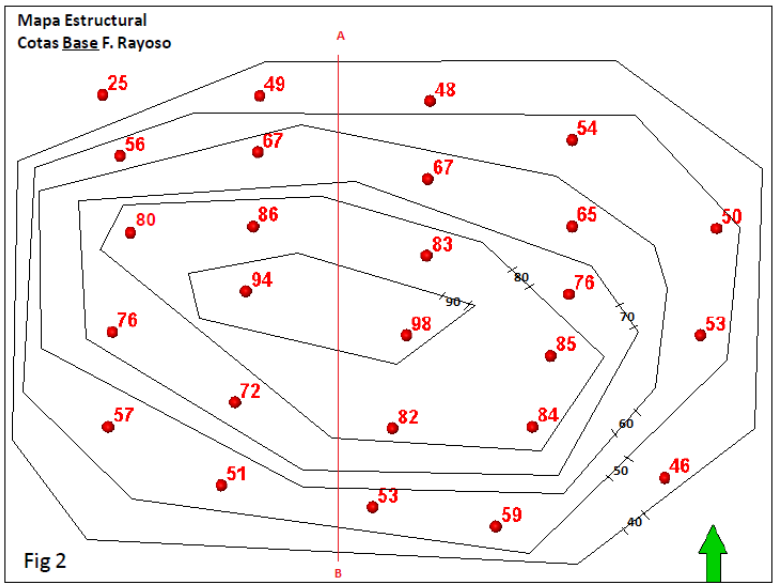


Fig 2

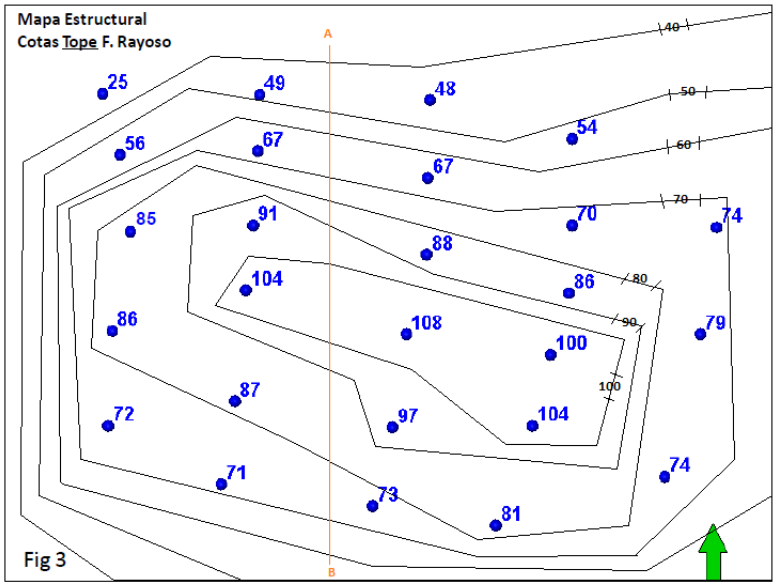


Fig 3

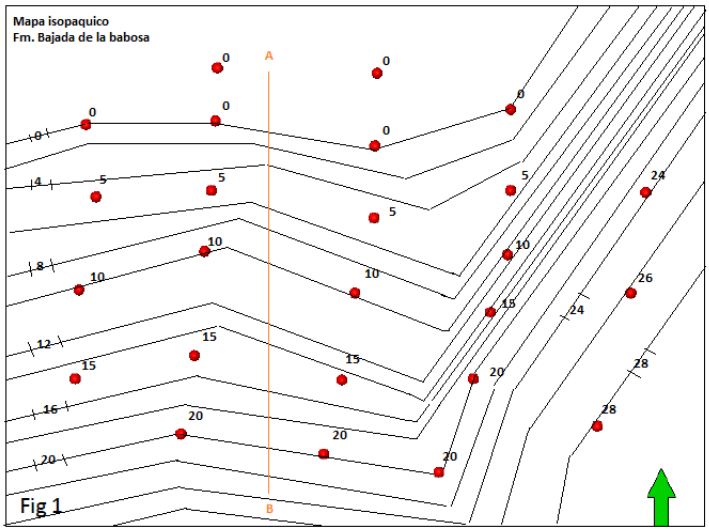
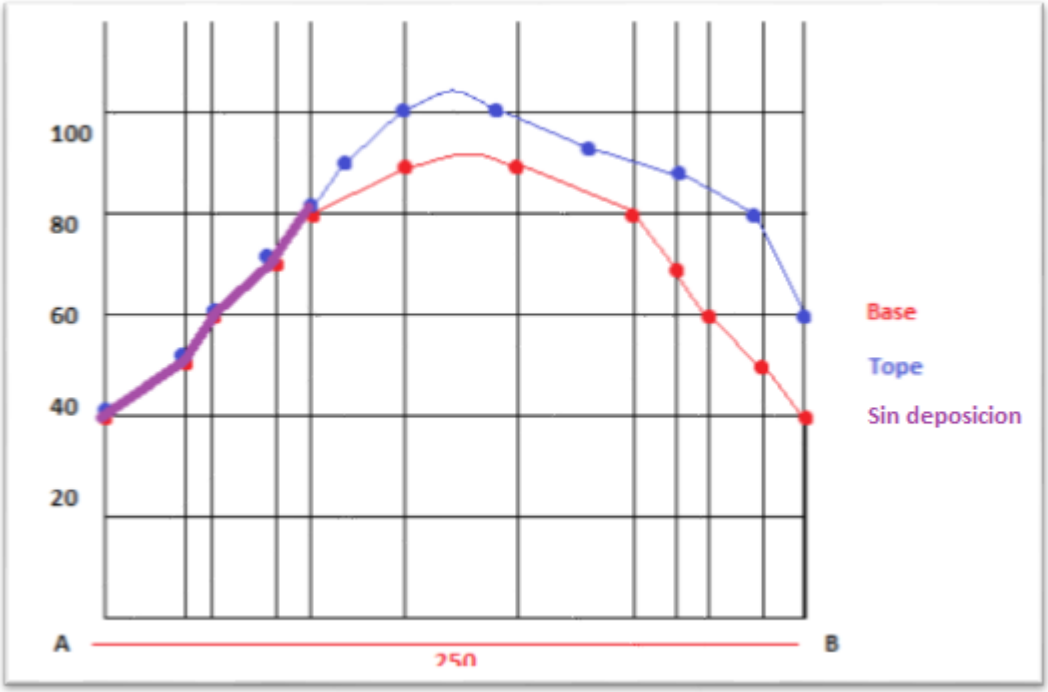
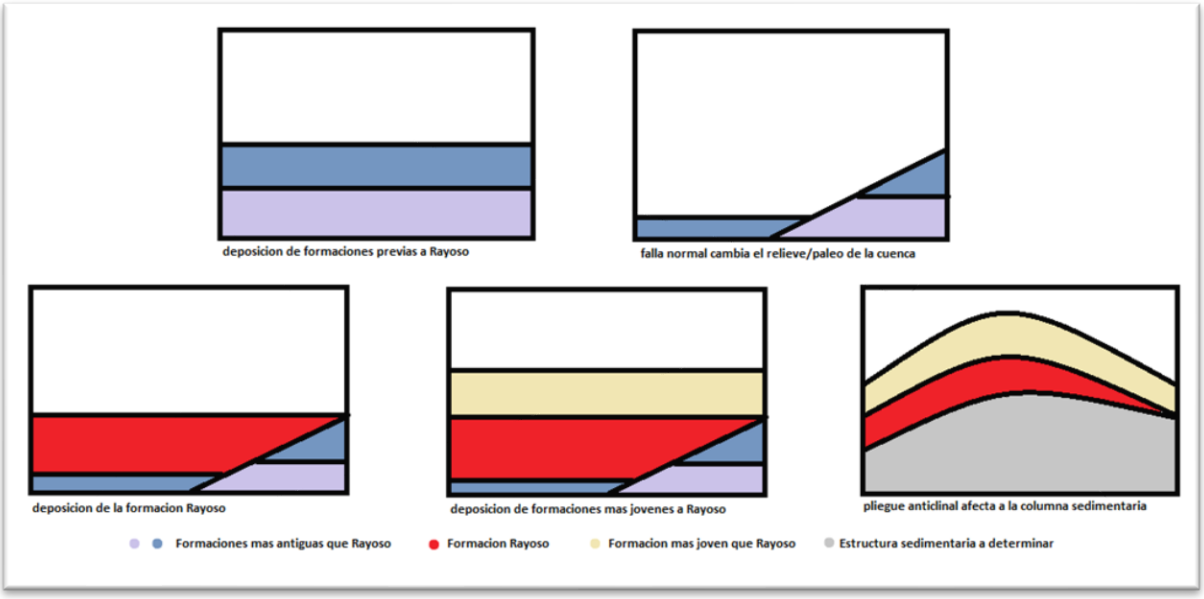


Fig 1



La historia geológica de formación la podemos ordenar de la siguiente manera:

- Comienza el proceso de deposición y sedimentación de las distintas formaciones que componen la columna estratigráfica previas a Rayoso.
- Es probable que hallan habido eventos geológicos que cambiaron el paleo de la cuenca, por ejemplo, una falla normal.
- Se deposita Rayoso cubriendo los sectores deprimidos de la cuenca.
- Luego viene la deposición de las formaciones más jóvenes de la columna sedimentaria que se depositan tanto sobre Rayoso como sobre formaciones más antiguas las cuales Rayoso no cubrió.
- Por ultimo ocurre un pliegue, de eje noroeste-sudoeste que afecta a varias formaciones, entre ellas Rayoso.



Respecto a la última pregunta, creo haberla respondido en la historia geológica; Rayoso se deposita sobre sectores deprimidos de la cuenca, por lo que hay zonas donde directamente no se depositó y como resultado hay disconformidades debido a hiatos sedimentarios, quedando en contacto directo una formación previa y posterior a Rayoso.

Ejercicio 2

MAPAS ESTRUCTURALES E ISOPÁQUICOS - CONFECCIÓN E INTERPRETACIÓN

El área de estudio se corresponde con los límites de un yacimiento de petróleo de la Cuenca Neuquina. Dicho campo cuenta con 46 pozos perforados.

En base al análisis de perfiles, el geólogo responsable de área determinó la cota estructural del tope de la unidad productiva, así como su espesor total. Dichos datos se presentan en la tabla adjunta.

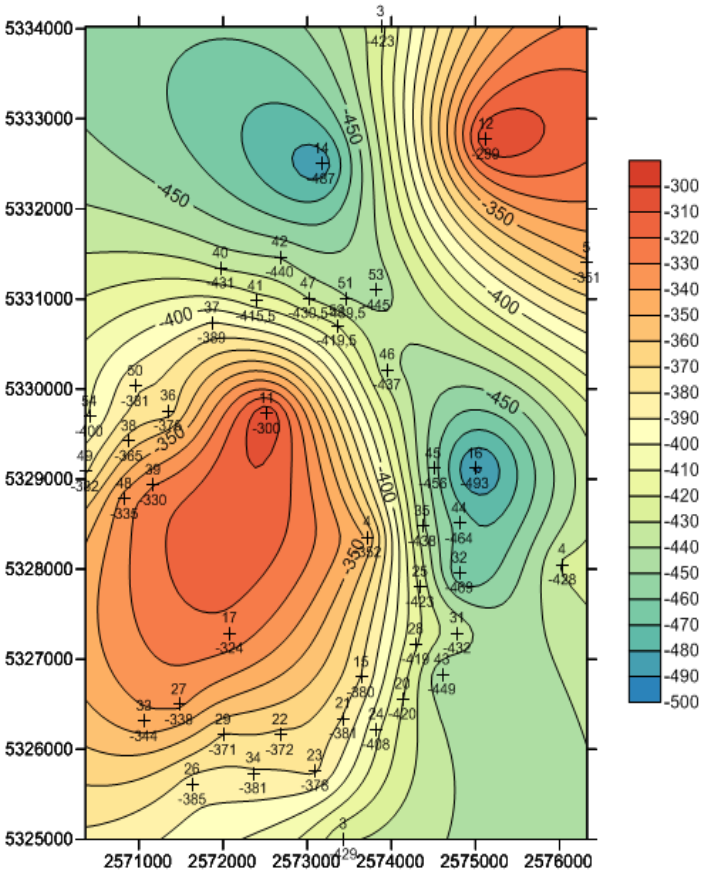
Como resultado se deberá entregar un informe conteniendo la siguiente información:

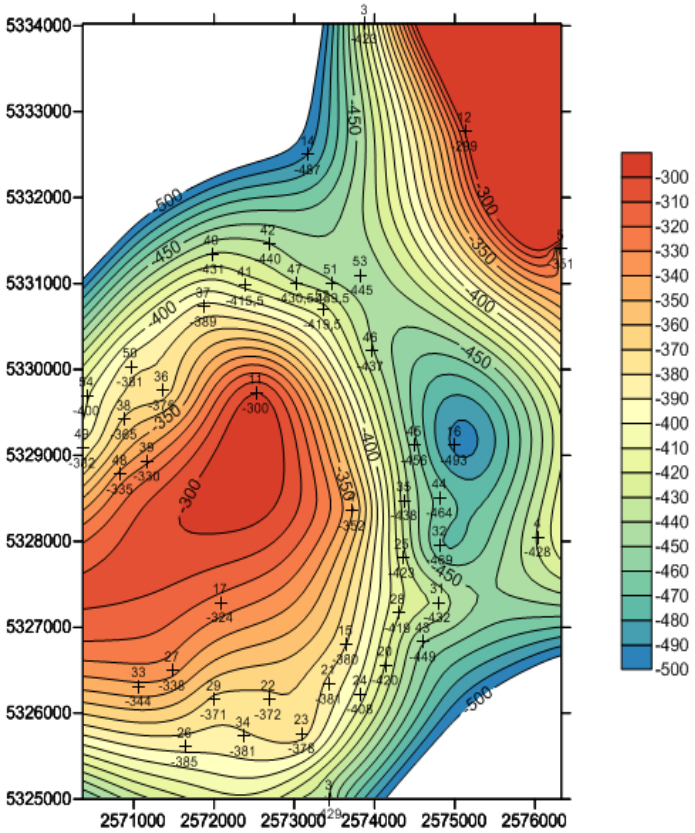
A. Mapa estructural al tope de la unidad productiva (equidistancia 10 m). Utilizar dos algoritmos diferentes, (Kigging y otro a elección). Evaluar las diferencias. Desplegar el nombre de los pozos y las cotas.

B. Mapa isopáquico de la unidad productiva (equidistancia **2** m), desplegar el nombre de los pozos y los valores de espesor.

C. Combinar ambos en un nuevo mapa, resaltar las áreas de mayores espesores coincidentes con los cierres estructurales.

D. Informe técnico considerando:
    - Aspectos estructurales que se observan, como, por ejemplo, dirección de ejes estructurales, inclinación de los flancos, dimensiones (ancho y largo) de la estructura, presencia de cierres y su magnitud, etc.
    - Distribución areal de espesores, presencia de alineaciones, zonas de no depositación
    - Comente sobre la posición de los pozos ya perforados, ¿dónde perforaría un pozo en busca de gas?





Mapas estructurales

El grafico superior está hecho usando el algoritmo de Kigging mientras que el de abajo se realizó con el de contornos redondeados (CR).

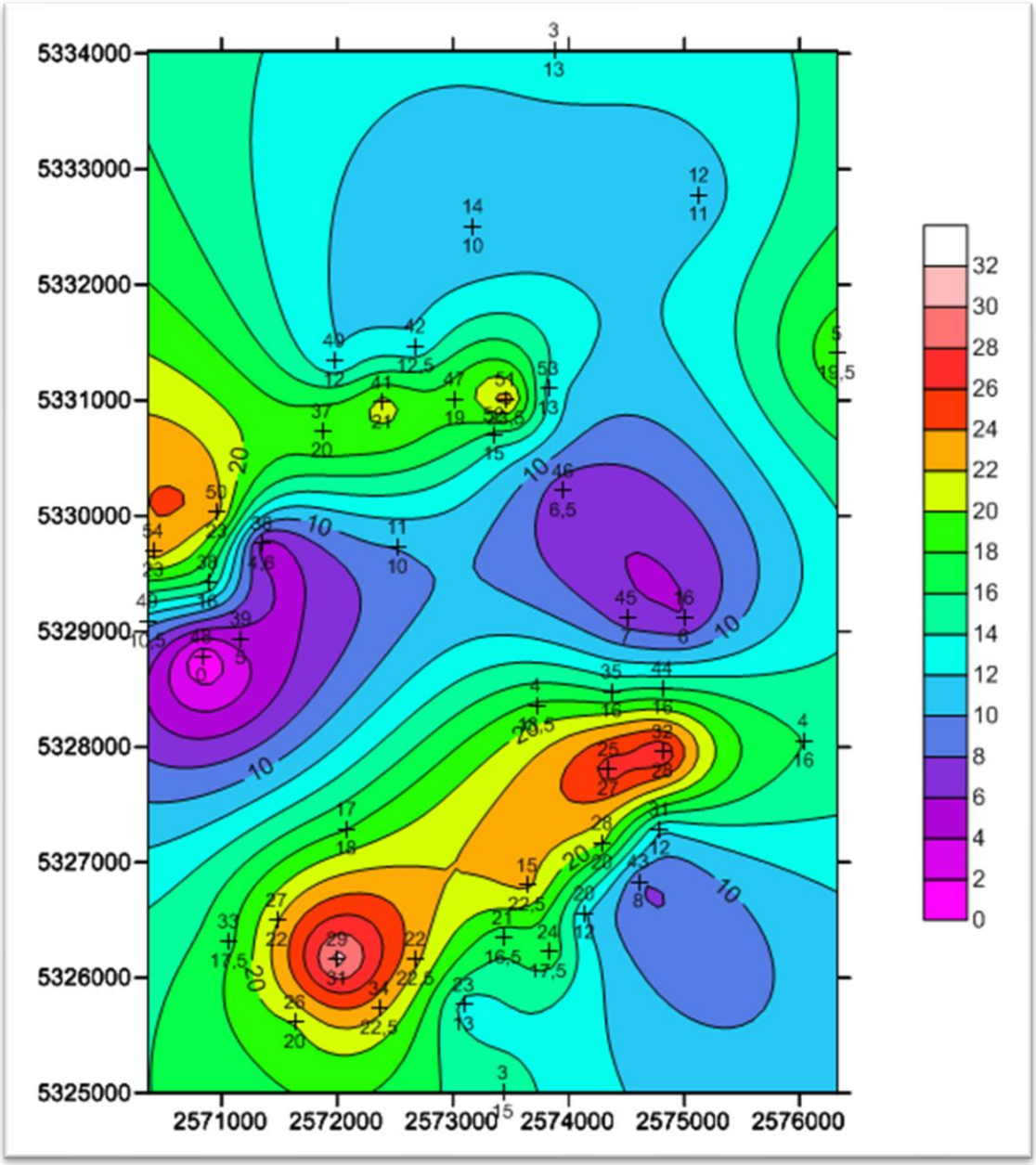
Podemos observar dos superficies muy parecidas, compuestas por dos pliegues anticlinales (arriba a la derecha y abajo a la izquierda) y una depresión o pliegue ciclinal entre ellas (abajo a la derecha).

Quizás la diferencia más notoria sea la interpretación de ambos algoritmos frente a lo que pasa en el margen superior izquierdo del mapa donde prácticamente no se tienen datos: CR no se atreve a predecir lo que sucede más allá de donde se tienen registros, por lo que simplemente interpreta que es el comienzo de una ladera a partir de la cual la superficie va tomando profundidad; Kigging aparentemente intuye que hay simetría y plantea que lo que sucede a un lado de la intersección entre los pliegues donde se tienen datos, también pasa del otro lado donde no se cuenta con los mismos.

Algo parecido sucede con el pliegue de la derecha donde por no contar con los suficientes datos, Kigging lo plantea efectivamente como un pliegue, pero CR lo interpreta como una ladera donde la superficie va tomando altitud.

Mapa isopaquico

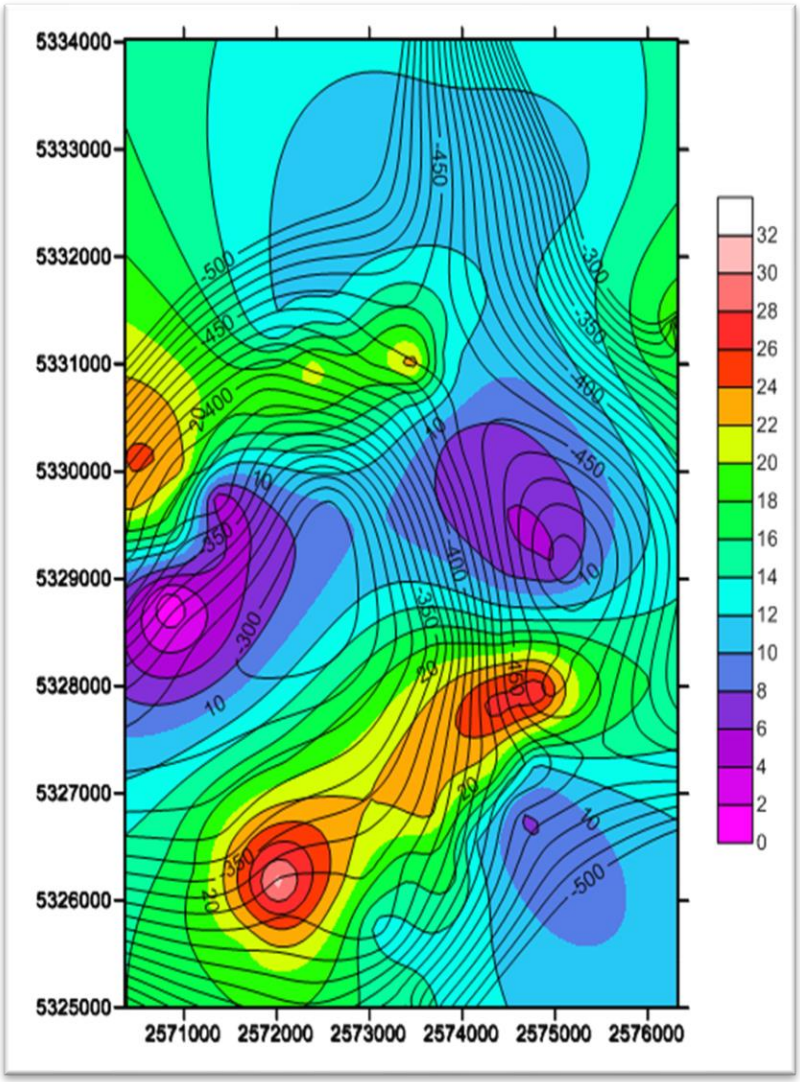
A continuación, se presenta el mapa isopaquico donde se representa el espesor que adquiere la formación en el área de estudio



Combinación de mapa estructural e isopaquico

Finalmente vemos una composición de los dos mapas vistos anteriormente. Para el estructural elegí utilizar el algoritmo de CR ya que creo que Kigging interpola generando curvas donde realmente no se tienen datos.

Podemos ver que la formación se compone principalmente por un gran anticlinal ubicado a la derecha del mapa que tiene unos 3500m de diámetro, una altura máxima que llega a los -300 msnm y una base que se alcanza a 140m más de profundidad. En tanto al espesor que tiene la estructura, podemos decir que varía según la dirección que se tome respecto del tope de la misma donde hay un espesor de 12m: en dirección noroeste-sudeste el espesor aumenta hasta alanzar los 30m, mientras que en la complementaria (que coincide con el eje del pliegue) el espesor se reduce, llegando hasta los 2m de espesor.



Al noreste del pliegue, se prolonga la base del mismo por unos pocos metros hasta que la estructura comienza a levantarse de nuevo con una ladera que alcanza prácticamente su misma altura, con espesores que van desde los 10m en la base hasta los 20m donde están los últimos registros.

Al sur de esta ladera y al este del pliegue hay una depresión o pliegue ciclinal de unos 100m de diámetro, de eje norte-sur, con un espesor que aumenta desde los 2m en el fondo hasta los 12m a la altura de la base del pliegue principal.

Ambos mapas estructurales dicen que el pliegue principal podría ser un buen cierre estructural, permitiendo albergar hidrocarburos desde la cúpula, que se encuentra a -300 msnm, hasta la base del mismo donde estaría el punto de fuga, de forma que tenemos unos 140m de cierre estructural. Si se quisiera producir gas, la cúpula sería el lugar indicado para hacer el pozo.

Ejercicio 3

MAPAS EJERCICIO 3: LITOFACIES Y ESTRUCTURA

Los yacimientos de petróleo y gas se localizan dónde las relaciones entre la estratigrafía y la estructura son favorables para la acumulación.

El área de estudio se corresponde con los límites de concesión del Yacimiento El Facón, el cual se encuentra en la provincia de Mendoza, a unos 30 Km al SO de la ciudad del mismo nombre. Dicho campo cuenta con 30 pozos perforados.

En base a estudios de geología de superficie existentes y al análisis de las muestras obtenidas en el control geológico de los pozos, se determinó que la unidad estratigráfica productiva está constituida por 5 facies:

- **FACIES A:** Lutitas oscuras y calizas masivas intracuencales, en proporciones similares.
- **FACIES B:** Lutitas oscuras con delgadas capas de limolitas y calizas oolíticas.
- **FACIES C:** Lutitas grisáceas y espesos bancos de areniscas lítico-feldespáticas, bien seleccionadas.
- **FACIES D:** Areniscas arcósicas, angulosas, de baja selección, con intercalaciones de limolitas rojizas.
- **FACIES E:** Coglomerados arcósicos, matriz-sostén, baja selección.

Si bien en algunas zonas existe superposición de facies, las mismas pueden ser mapeadas para definir su distribución areal. Por otra parte, a partir de los perfiles de pozo se han obtenido los topes estructurales de la formación de interés.

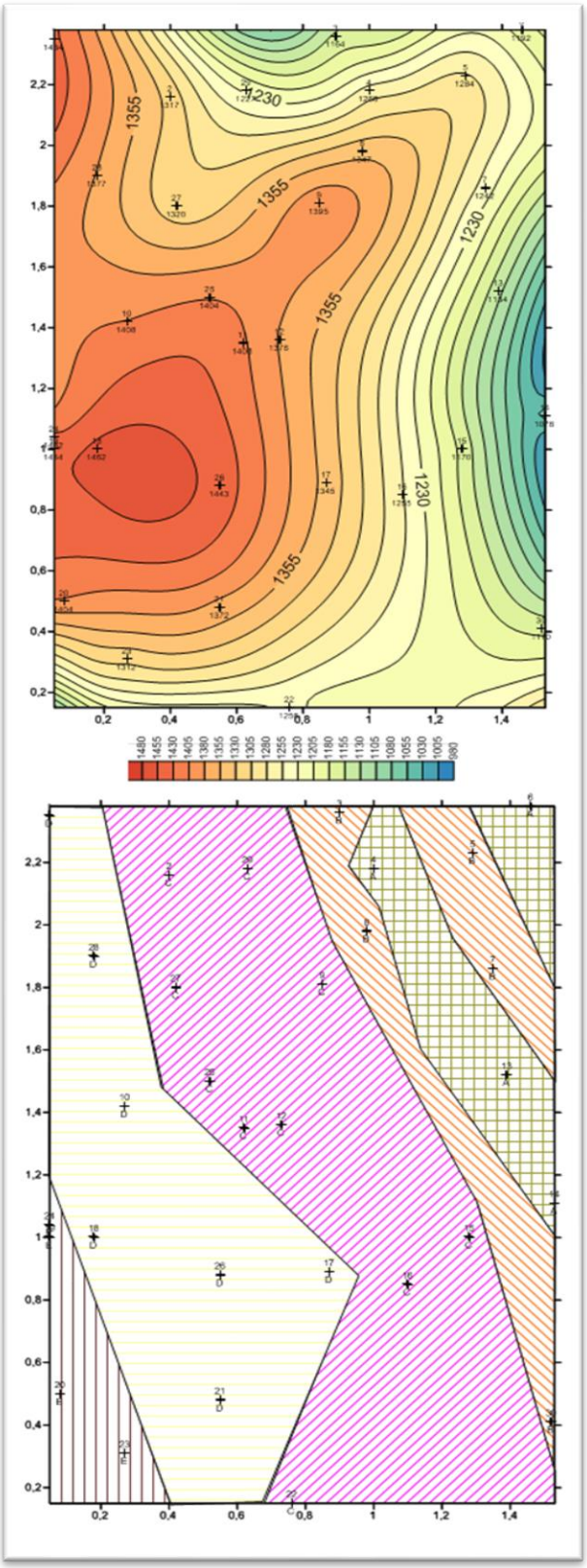
En la tabla (xls) adjunta, se entregan los datos de coordenadas, cota y facies para cada pozo.
Como resultado se deberá entregar un “informe de evaluación de las posibilidades petroleras del Yacimiento “El Facón” conteniendo la siguiente información:

- Mapa estructural al tope de la formación productiva (equidistancia 25 m), al que se deberá superponer el mapa de distribución de facies (isofacies).
- Indicar en el mapa el área de distribución de “posible” roca madre.
- Indicar en el mapa área de distribución de roca reservorio.
- Teniendo en cuenta características litológicas y la estructura (*) indicar en el mapa las posiciones más favorables para el entrampamiento.
- Elaborar un informe justificando técnicamente las decisiones adoptadas en los puntos anteriores.

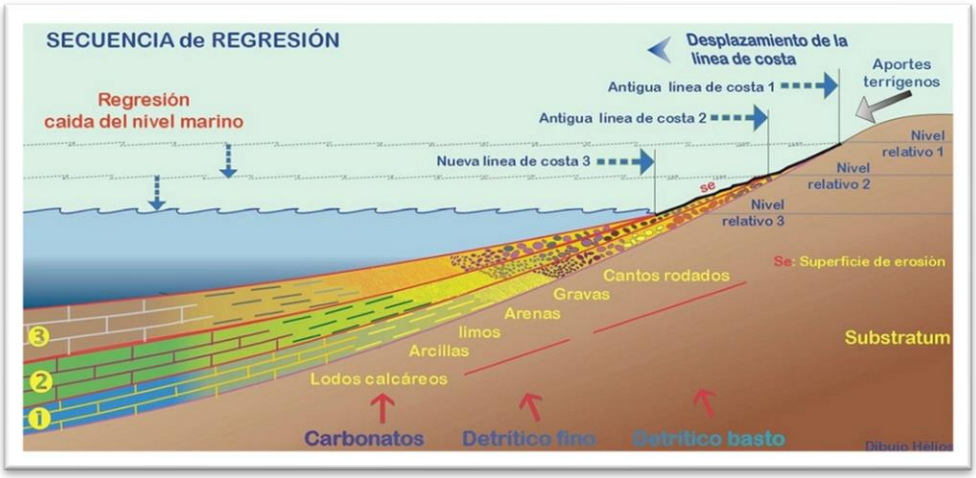
Resolucion ejercicio 3

Primero vamos a ver los mapas individualmente y marcar los aspectos más importantes de cada uno.

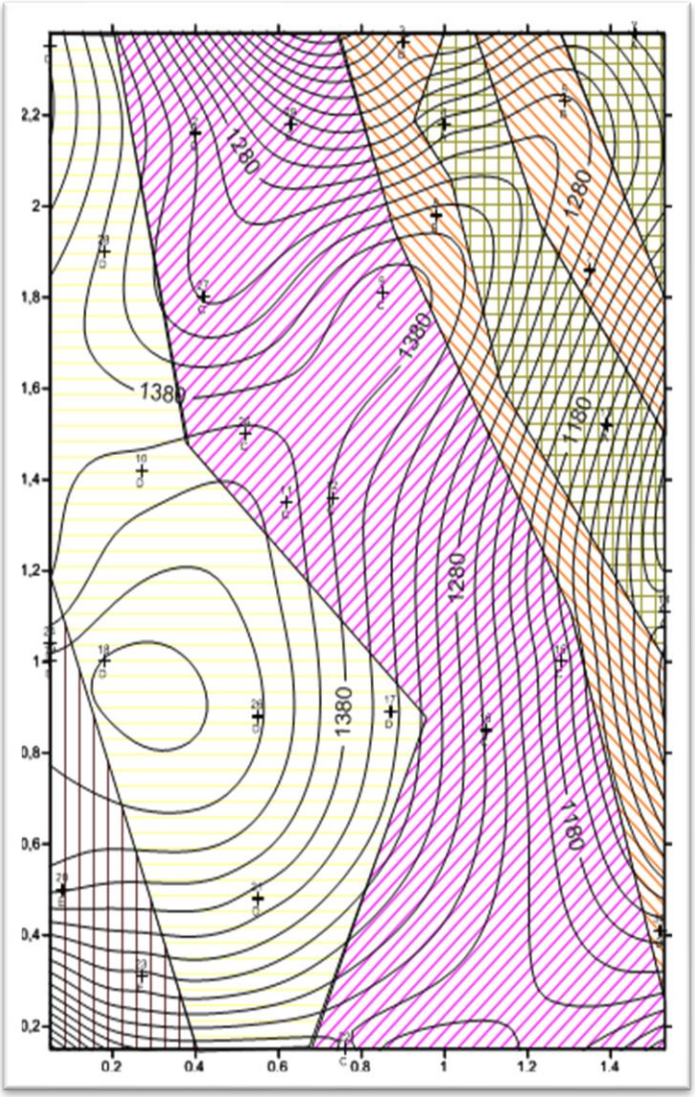
En el mapa estructural, vemos que la formación se trata de un pliegue anticlinal que va tomando altura desde el noreste, donde están las zonas más deprimidas a una altura de 1200 msnm, al sudoeste donde culmina con una altitud de 1380 msnm.



En el mapa de isofacies, vemos que la dirección noreste-sudoeste está constituida por una sucesión de litologías que van aumentando su granulometría desde lutitas hasta culminar en conglomerados. Esto me hace suponer que estamos ante un caso de regresión marina. En la siguiente página vemos como está constituida una secuencia de regresión marina.



Finalmente debemos combinar ambos mapas y sacar conclusiones acerca del posible sistema petrolero que hay en la zona.

La litología A es una buena candidata a ser roca madre al tener mucha porosidad y poca permeabilidad, permitiendo así que el hidrocarburo evolucione.

Tras pasar el tiempo y cambiar las condiciones de confinamiento, el petróleo pudo haber migrado hacia el sudoeste a través de litologías más permeables hasta quedar finalmente entrampado en la facie C tanto por las características estructurales de la formación como por las litologías poco permeables que se encuentra por delante.